

ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable
Département de l'Environnement

CAHIER DES CHARGES

Refonte du site web environnement.ma

Design 3D Moderne — Stack React.js / Laravel

Projet	Refonte site institutionnel environnement.ma
Maître d'ouvrage	Département de l'Environnement — Maroc
Type	Site institutionnel bilingue FR/AR
Stack technique	React.js (Frontend) + Laravel (Backend API)
Design	3D moderne, animations WebGL, glassmorphism
Durée estimée	4 semaines (1 mois)
Version	v1.1 — Avril 2026

Projet de Stage — Formation Bac+2 Développement Full-Stack · OFPPT

1. Présentation du projet

1.1 Contexte général

Le Département de l'Environnement du Maroc, rattaché au Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, dispose d'un site web institutionnel (environnement.ma / environnement.gov.ma) dont la conception visuelle date de plusieurs années.

Ce projet de stage consiste à refondre le site en intégrant un design 3D, des animations WebGL et une interface plus soignée, tout en conservant le contenu et la structure de navigation existants.

1.2 Référence

Site de référence : <https://environnement.ma> (Département de l'Environnement, Maroc)

Inspiration design : sites COP28, UNEP, NASA Climate, Greenpeace International

1.3 Périmètre du projet

La refonte porte uniquement sur le design, les technologies utilisées et l'expérience utilisateur. Le contenu, les rubriques et l'organisation de l'information ne changent pas.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs principaux

- Moderniser l'image numérique du Ministère de l'Environnement
- Mettre en place un design 3D avec animations WebGL
- Améliorer la navigation et l'ergonomie générale du site
- Mettre en valeur les données et statistiques environnementales via des visualisations
- Assurer une navigation intuitive et rapide sur mobile et desktop

2.2 Objectifs secondaires

- Améliorer le référencement naturel (SEO technique et on-page)
- Améliorer le temps passé sur le site grâce à un design plus attrayant
- Proposer une version bilingue Français / Arabe avec support RTL
- Produire un code propre, documenté et facile à faire évoluer
- Permettre la gestion de contenu via un back-office Laravel (CMS)

2.3 Indicateurs de succès

Indicateur	Cible
Score Lighthouse Performance	≥ 85 / 100
Score Lighthouse Accessibilité	≥ 90 / 100
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2.5 secondes
Score SEO Lighthouse	≥ 90 / 100
Responsive mobile (375px)	100% conforme
Support RTL Arabe	Intégral

3. Structure et contenu du site (conservé)

Les rubriques et le contenu du site existant sont conservés. Le tableau ci-dessous liste les pages à intégrer dans la nouvelle version :

Page / Rubrique	Contenu principal	Priorité
Accueil (Home)	Hero 3D, chiffres clés, actualités récentes, programmes phares	Haute
Le Ministère	Présentation, missions, organigramme, histoire	Haute
Ministre	Biographie, discours, agenda officiel	Haute
Stratégies & Programmes	SNDD, Biodiversité, Changements Climatiques, PNDM	Haute
Réglementation	Textes de loi, décrets, circulaires environnementaux	Moyenne
Actualités	News, communiqués, événements, calendrier	Haute
Publications	Rapports, études, guides techniques, statistiques	Moyenne
Rapport Environnement État	Rapports nationaux annuels	Moyenne
Coopération Internationale	Partenaires, conventions, projets bilatéraux	Basse
Contact	Formulaire, adresses, carte interactive	Moyenne

4. Exigences design 3D et visuel

4.1 Direction artistique

Le design s'inspire des sites institutionnels et scientifiques internationaux tels que NASA Climate, COP28 et UNEP : visuels 3D, couleurs sobres, typographie moderne. L'objectif est de donner au site un aspect professionnel et en phase avec les thématiques environnementales.

4.2 Palette de couleurs

Rôle	Couleur	Code Hex
Couleur principale	Vert forêt	#0F6E56
Couleur secondaire	Vert moyen	#1D9E75
Accent	Bleu océan Atlantique	#185FA5
Chaleur / Alerte	Ocre / Sable saharien	#BA7517
Fond clair	Blanc pur	#FAFAFA
Texte principal	Vert nuit	#1C2B28
Texte secondaire	Gris ardoise	#5A6A65

4.3 Typographie

Usage	Police	Grammage
Titres H1 / Hero	Syne (Google Fonts)	700 — 800
Titres H2 / H3	Syne	600
Corps de texte	DM Sans	300 — 400
Labels / UI	DM Sans	500
Arabe (AR)	Cairo (Google Fonts)	400 — 700

4.4 Effets 3D et animations requis

1. Globe terrestre 3D animé (Hero section)

Scène Three.js / React Three Fiber avec un globe du Maroc et son environnement. Rotation automatique lente, points lumineux sur les zones protégées, interaction souris (zoom, rotation manuelle). Fallback CSS gradient si WebGL non disponible.

2. Cards avec effet Tilt 3D (CSS perspective)

Les cartes d'actualités, de programmes et de publications réagissent au survol souris via CSS 3D transform (rotateX / rotateY). Effet de profondeur avec ombre portée dynamique.

3. Animations de scroll (Framer Motion)

Révélation progressive des sections au défilement : fade-in + translateY. Staggered animations sur les éléments de liste. Parallax doux sur les images de fond.

4. Navbar glassmorphism

Barre de navigation sticky avec backdrop-filter blur (effet verre dépoli). Fond semi-transparent qui s'opacifie au scroll. Transition de couleur fluide.

5. Compteurs statistiques animés

Animation countUp déclenchée au scroll pour les chiffres clés (154 aires protégées, 3500 km de côtes, etc.). Utilisation de la bibliothèque react-countup.

6. Particules flottantes de fond

Système de particules légères (feuilles, points lumineux) sur le hero et certaines sections, via canvas HTML5 ou Three.js Points.

5. Architecture technique

5.1 Stack Frontend — React.js

Technologie	Version	Usage
React.js	18.x	Framework UI principal
React Router DOM	6.x	Routage SPA multi-pages
React Three Fiber	8.x	Scènes 3D WebGL (Three.js)
@react-three/drei	9.x	Helpers Three.js (Globe, Environment)
Framer Motion	11.x	Animations et transitions de page
Tailwind CSS	3.x	Utility-first CSS
Axios	1.x	Appels API REST vers Laravel
React CountUp	5.x	Animation compteurs
Vite	5.x	Build tool et Dev Server

5.2 Stack Backend — Laravel

Technologie	Version	Usage
Laravel	11.x	Framework PHP backend
PHP	8.3+	Langage serveur
MySQL	8.x	Base de données relationnelle
Laravel Sanctum	3.x	Authentification API (admin)
Laravel API Resources	natif	Transformation données JSON
Laravel Storage	natif	Gestion fichiers / médias
Spatie Media Library	11.x	Gestion avancée des médias
Spatie Translatable	6.x	Contenu multilingue FR/AR

5.3 Architecture générale

Le projet repose sur une architecture découpée :

- Frontend React.js : application SPA servie par Vite, communique avec le backend via API REST
- Backend Laravel : API RESTful sécurisée, gestion des données, authentification admin
- Base de données MySQL : stockage des actualités, publications, programmes, contacts
- Stockage médias : images et documents via Laravel Storage (local ou S3 compatible)

6. Structure des composants React

L'application React est organisée selon l'arborescence suivante :

Composant	Description	Dépendances
<Navbar />	Navigation sticky glassmorphism, menu FR/AR	Framer Motion
<HeroSection />	Globe 3D animé + titre + CTA	React Three Fiber, Drei
<StatsCounter />	Chiffres clés animés au scroll	CountUp, Framer Motion
<ActualitesSection />	Grille d'actualités avec cards tilt 3D	Axios, Framer Motion
<ProgrammesSection />	Programmes nationaux avec timeline	Framer Motion
<BiodiversiteSection />	Carte Maroc + zones protégées	React Three Fiber
<PublicationsSection />	Grille de publications téléchargeables	Axios
<CooperationSection />	Partenaires internationaux logo wall	Framer Motion
<ContactSection />	Formulaire + carte Google Maps	Axios
<Footer />	Liens utiles, réseaux sociaux, adresse	—
<LanguageSwitcher />	Basculement FR ↔ AR (RTL)	i18next
<ParticleBackground />	Particules flottantes canvas	Three.js Points

7. Architecture API Laravel (Endpoints)

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/actualites	Liste des actualités (paginées)
GET	/api/actualites/{id}	Détail d'une actualité
GET	/api/programmes	Liste des programmes nationaux
GET	/api/programmes/{slug}	Détail d'un programme
GET	/api/publications	Liste des publications
GET	/api/publications/{id}	Détail + lien téléchargement
GET	/api/statistiques	Chiffres clés (zones protégées, etc.)
GET	/api/partenaires	Liste des partenaires internationaux
POST	/api/contact	Envoi formulaire de contact
POST	/api/admin/login	Authentification administrateur
POST	/api/admin/actualites	Création actualité (admin)
PUT	/api/admin/actualites/{id}	Modification actualité (admin)
DELETE	/api/admin/actualites/{id}	Suppression actualité (admin)

8. Modèles de données (Base de données)

8.1 Table : actualites

Champ	Type	Description
id	BIGINT (PK)	Identifiant unique
titre_fr	VARCHAR(255)	Titre en français
titre_ar	VARCHAR(255)	Titre en arabe
contenu_fr	LONGTEXT	Contenu HTML en français
contenu_ar	LONGTEXT	Contenu HTML en arabe
image	VARCHAR(255)	Chemin image principale
categorie	ENUM	news, evenement, communique
date_publication	DATE	Date de publication
slug	VARCHAR(255)	URL friendly unique
is_published	BOOLEAN	Statut publication
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Horodatage automatique

8.2 Table : programmes

Champ	Type	Description
id	BIGINT (PK)	Identifiant unique
nom_fr	VARCHAR(255)	Nom du programme (FR)
nom_ar	VARCHAR(255)	Nom du programme (AR)
description_fr	LONGTEXT	Description complète (FR)
description_ar	LONGTEXT	Description complète (AR)
icone	VARCHAR(100)	Nom icône Lucide React
couleur	VARCHAR(20)	Couleur accent (hex)
annee_lancement	YEAR	Année de lancement
statut	ENUM	actif, termine, en_cours

9. Contraintes non-fonctionnelles

9.1 Performance

- Score Lighthouse Performance ≥ 85 sur mobile et desktop
- LCP (Largest Contentful Paint) inférieur à 2.5 secondes
- Lazy-loading obligatoire pour les assets Three.js et images
- Code splitting React par route (React.lazy + Suspense)
- Fallback CSS animé si WebGL non supporté (détection automatique)
- Images optimisées au format WebP, compression maximale

9.2 Responsive et accessibilité

- Design mobile-first : breakpoints 375px / 768px / 1024px / 1280px / 1536px
- Support complet RTL pour la version arabe (direction: rtl)
- Conformité WCAG 2.1 niveau AA
- Attributs ARIA sur tous les éléments interactifs
- Contraste couleurs minimum 4.5:1 (WCAG AA)
- Navigation clavier complète

9.3 Sécurité

- Protection CSRF sur toutes les routes POST (Laravel)
- Validation et sanitisation de toutes les entrées utilisateur
- Authentification JWT / Sanctum pour le back-office admin
- Entêtes HTTP sécurisés (CSP, X-Frame-Options, HSTS)
- Rate limiting sur les endpoints API publics

9.4 SEO

- Balises méta title, description, Open Graph pour chaque page
- Sitemap XML généré automatiquement (Laravel)
- Données structurées JSON-LD (Organization, WebSite)
- URLs propres et lisibles (slugs en français et arabe)
- React Helmet Async pour la gestion des méta côté React

10. Planning et livrables

Phase	Semaines	Livrables
Phase 1 — Conception	Sem. 1	Wireframes rapides des pages principales, charte graphique validée, architecture technique documentée, setup environnement de développement
Phase 2 — Setup & Hero	Sem. 1 – 2	Configuration Vite + React + Laravel, base de données MySQL, API Laravel de base, composant Hero avec globe Three.js fonctionnel, Navbar glassmorphism
Phase 3 — Frontend Core	Sem. 2 – 3	Toutes les sections de la page d'accueil, pages Actualités et Programmes, intégration animations Framer Motion, responsive mobile
Phase 4 — Backend & API	Sem. 3	API Laravel complète (CRUD actualités, programmes, publications), authentification admin, back-office de gestion de contenu
Phase 5 — Intégration finale	Sem. 4	Connexion Frontend/Backend, version arabe RTL, tests cross-browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge), corrections bugs
Phase 6 — Recette & Déploiement	Sem. 4	Tests de performance Lighthouse, optimisations, documentation technique, guide d'utilisation admin, livraison finale

11. Méthodologie de développement

11.1 Organisation du travail

Le développement est organisé en itérations hebdomadaires, avec une revue des avancements à la fin de chaque semaine. Chaque fonctionnalité est développée et testée de façon isolée avant d'être intégrée au reste du projet. Le code est versionné sur Git avec des commits réguliers et des branches séparées pour chaque fonctionnalité majeure.

11.2 Environnement de développement

Les outils utilisés pendant le développement sont les suivants :

- Éditeur de code : Visual Studio Code
- Gestion de version : Git + GitHub
- Maquettage : Figma
- Test API : Postman
- Serveur local : Laravel Herd / XAMPP pour PHP, Node.js pour le frontend
- Tests de performance : Lighthouse (intégré Chrome DevTools)

11.3 Stratégie de tests

Trois niveaux de tests sont prévus tout au long du projet :

- Tests fonctionnels : vérification du comportement de chaque composant React et de chaque endpoint Laravel (Postman).
- Tests cross-browser : Chrome, Firefox, Safari et Edge sur desktop et mobile.
- Tests de performance : audit Lighthouse en fin de projet pour valider les indicateurs définis section 2.3.